সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 2.1: সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি

অধ্যায় ২: সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি সংখ্যার অনুপাত ১ : ৪ এবং এদের যোগফল ৩০। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) ১৫ (খ) ৩০

(গ) ২৪ (ঘ) ৬

২. ৭ : ১৫ = ২১ : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) ৯০ (খ) ৪৮

(গ) ৪৬ (ঘ) ৪৫

৩. ২০ মিনিট : ২ ঘণ্টা = কত? (সহজ)

(ক) ১ : ৬ (খ) ২০ : ২

(গ) ৬ : ১ (ঘ) ১ : ৬০

৪. ৩২ ও ২০০ এর মধ্য সমানুপাতী কত? (মধ্যম)

(ক) ৮০ (খ) ৬৪০০

(গ) ১১৬ (ঘ) ৮২

৫. a : b = ৯ : ৮ এবং b : c = ২ : ৭ হলে a : b : c = কত? (মধ্যম)

(ক) ১৮ : ৫৬ : ১৬ (খ) ৯ : ৮ : ৭

(গ) ৯ : ৮ : ২৮ (ঘ) ৯ : ১৬ : ৭

৬. ১১ ও ৬৬ এর তৃতীয় সমানুপাতী কত? (মধ্যম)

(ক) ৩৯৬ (খ) ৪০৭

(গ) ৭২৬ (ঘ) ১২১

৭. ১০৮ ও ৩০০ এর মধ্য সমানুপাতী কত? (মধ্যম)

(ক) ২০৪ (খ) ৩২৪০০

(গ) ১৮৩ (ঘ) ১৮০

৮. a : b = ৩ : ২ এবং b : c = ৬ : ৭ হলে a : b : c = কত? (মধ্যম)

(ক) ৩ : ১২ : ৭ (খ) ১৮ : ১৪ : ১২

(গ) ৯ : ৬ : ৭ (ঘ) ৩ : ২ : ৭

৯. ৫৭৬ ও ৩২৪ এর মধ্য সমানুপাতী কত? (কঠিন)

(ক) ৪৩৬ (খ) ৪৫০

(গ) ১৮৬৬২৪ (ঘ) ৪৩২

১০. ৭২ ও ১৮ এর মধ্য সমানুপাতী কত? (কঠিন)

(ক) ৩৬ (খ) ১২৯৬

(গ) ৩৮ (ঘ) ৪৫

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **ঘ**	৩. **ক**	৪. **ক**	৫. **গ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **ঘ**	১০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (গ) ২৪ — বড়টি $= ৩০ \times \frac{৪}{৫}$।

২. (ঘ) ৪৫ — প্রান্তীয় রাশির গুণফল = মধ্য রাশির গুণফল।

৩. (ক) ১ : ৬ — একই এককে এনে সরল।

৪. (ক) ৮০ — $\sqrt{(৩২ \times ২০০)} = ৮০$।

৫. (গ) ৯ : ৮ : ২৮ — b কে সমান করে: ৯×২ : ৮×২ : ৮×৭।

৬. (ক) ৩৯৬ — ১১ : ৬৬ = ৬৬ : x ⇒ $x = ৬৬^2/১১ = ৩৯৬$।

৭. (ঘ) ১৮০ — $\sqrt{(১০৮ \times ৩০০)} = ১৮০$।

৮. (গ) ৯ : ৬ : ৭ — b কে সমান করে: ৩×৬ : ২×৬ : ২×৭।

৯. (ঘ) ৪৩২ — $\sqrt{(৫৭৬ \times ৩২৪)} = ৪৩২$।

১০. (ক) ৩৬ — $\sqrt{(৭২ \times ১৮)} = ৩৬$।